

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦睦

学号: 1820221053 第 _____ 页

- 1)
- (1) 平均指令周期 = $1 \div 8 \text{ MHz} = 0.125 \mu\text{s}$
 - (2) 机器周期 = $0.125 \mu\text{s} \times 4 = 0.5 \mu\text{s}$
 平均每个指令周期的机器周期数 = $1.25 \mu\text{s} \div 0.5 \mu\text{s} = 2.5$
 - (3) 平均指令执行速度 = $1 \div (0.4 \times 4 \times 2.5) = 0.25 \text{ MIPS}$
 - (4) 主振频率 = $8 \text{ MHz} \times (0.8 \text{ MIPS} / 0.4 \text{ MIPS}) = 4 \text{ MHz}$

2. ① 取指令或数据时的机器周期不同

取指令时, 在取指周期; 取数据时, 在执行周期

② 地址来源不同

取指令时, 地址来源于 PC; 取数据时, 地址来源于地址形成部件

3. (1) 取 JSR 指令第一个字

PC_{out}, F = B, MAR_{in}, Read

PC_{out}, F = B + 1, PC_{in}

MDR_{out}, F = B, IR_{in}

(2) 取 JSR 指令第二个字

PC_{out}, F = B, MAR_{in}, Read

PC_{out}, F = B + 1, PC_{in}

MDR_{out}, F = B, Y_{in}

(3) 在当前地址压入栈

SP_{out}, F = B - 1, SP_{in}, MAR_{in}

PC_{out}, F = B, MDR_{in}, Write

(4) 返回转移

Y_{out}, F = A, PC_{in}

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦睦

学号: 1820221053 第 _____ 页

4. 从表得 a 和 i 互斥; b 和 f, g, i, j 互斥; c 和 f, j 互斥,
 d 和 i, j 互斥; e 和 f, h, j 互斥; f 和 b, c, e, h, i, j 互斥;
 g 和 b, h, j 互斥; h 和 e, f, g, i 互斥; i 和 a, b, d, f, h, j 互斥,
 j 和 b, c, d, e, f, g, i 互斥

故可以把 e, f, h 放一起, b, i, j 放一起, a, c, d, g 用直接控制法

$$\text{即 } \begin{cases} 00 & e \\ 01 & f \\ 10 & h \\ 11 & \text{无} \end{cases} \quad \begin{cases} 00 & b \\ 01 & i \\ 10 & j \\ 11 & \text{无} \end{cases}$$

a	c	d	g	e, f, h	b, i, j
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------

$$I_1: 1110 \ 0000 \quad I_5: 0101 \ 0001$$

$$I_2: 1011 \ 0111 \quad I_6: 1000 \ 1010$$

$$I_3: 0000 \ 1000 \quad I_7: 0110 \ 1011$$

$$I_4: 0100 \ 1111 \quad I_8: 1000 \ 1000$$

$$5 \quad (1) \quad T = (\Delta t + 2\Delta t + 3\Delta t) \times n = 6n\Delta t$$

(2) 重叠部分为 Δt

$$T = 6\Delta t + 5(n-1)\Delta t = (5n+1)\Delta t$$

$$(3) \quad T = 6\Delta t + 3(n-1)\Delta t = (3n+3)\Delta t$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦睦

学号: 1820221053 第 _____ 页

6 (1) ① $T = 100(t_{取指} + t_{分析} + t_{执行})$

② $T = t_{取指} + t_{分析} + 99 \times [\max(t_{执行}, t_{取指}) + t_{分析}] + t_{执行}$
 $= t_{取指} + 100 t_{分析} + 99 \times \max(t_{执行}, t_{取指}) + t_{执行}$

③ $T = t_{取指} + \max(t_{取指}, t_{分析}) + 98 \times \max(t_{取指}, t_{分析}, t_{执行}) + \max(t_{分析}, t_{执行}) + t_{执行}$

(2) 当 $t_{取指} = t_{分析} = 2$, $t_{执行} = 1$ 时

① $T = 100 \times 5 = 500$

② $T = 2 + 200 + 198 + 1 = 401$

③ $T = 2 + 2 + 98 \times 2 + 2 + 1 = 203$

当 $t_{取指} = t_{分析} = 5$, $t_{执行} = 2$ 时

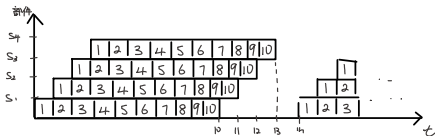
① $T = 100 \times 12 = 1200$

② $T = 5 + 200 + 99 \times 5 + 5 = 705$

③ $T = 5 + 5 + 98 \times 5 + 5 + 5 = 510$

7. $TP = \frac{10}{14 \Delta t} = \frac{5}{7 \Delta t}$

时空图



联系方式: _____

作业纸

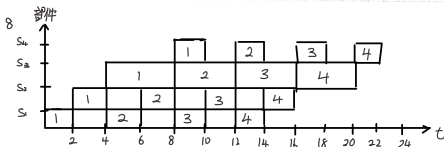
课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页



$$\therefore TP = \frac{4}{22 \times t} = \frac{2}{11 \times t}$$

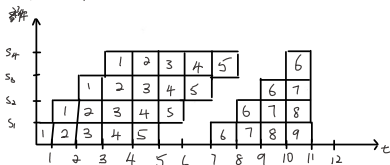
$$n = \frac{3 \times 4 \times 2 \times t + 4 \times 4 \times t}{4 \times 22 \times t} \times 100\% = 45.5\%$$

若加快流水线, 应减少取零件的时间, 将 2t 减小到 t

$$\text{此时 } TP = \frac{4}{14 \times t} = \frac{2}{7 \times t}$$

$$n = \frac{4 \times 4 \times 2 \times t}{4 \times 14 \times t} \times 100\% = 57.1\%$$

9 时空图如下



$$TP = \frac{5}{7 \times t}$$

$$S = \frac{5 \times 4 \times t}{7 \times t} = \frac{20}{7}$$

$$n = \frac{4 \times 4 \times t}{4 \times 7 \times t} \times 100\% = 71.4\%$$

联系方式: _____

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

10 提高流水线的2种方法: 细分瓶颈段, 重复设置瓶颈功能段

$$(1) TP_3 = \frac{3}{5dt + 2 \times 3dt} = \frac{3}{11dt}$$

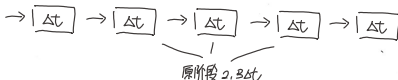
$$\eta_3 = \frac{3dt + 3dt + 9dt}{2 \times 11dt} \times 100\% = 45.5\%$$

$$TP_{30} = \frac{30}{5dt + 2 \times 3dt} = \frac{15}{4dt}$$

$$\eta_{30} = \frac{30dt + 30dt + 30 \times 3dt}{3 \times 92dt} \times 100\% = 54.3\%$$

(2) 按组分瓶颈段改进

流水线结构如下



改进后的各性能指标

$$TP_3 = \frac{3}{5dt \times 2dt} = \frac{3}{7dt}$$

$$\eta_3 = \frac{3 \times 5dt}{5 \times 7dt} \times 100\% = 42.9\%$$

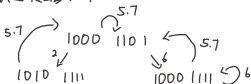
$$TP_{30} = \frac{30}{50dt + 29dt} = \frac{15}{17dt}$$

$$\eta_{30} = \frac{30 \times 5dt}{5 \times 34dt} \times 100\% = 88.2\%$$

11 延迟禁止表: $F = \{1, 3, 4, 8\}$

冲突向量 $C = 10001101$

流水线状态转移如下



最小平均延迟 = $\frac{2+5}{2} = 3.5$ 拍

最大吞吐量 $TP_{max} = \frac{1}{3.5dt}$

最佳调度方案为 (2, 5)

当输入6个任务时, 实际 $TP = \frac{6}{4+2+(5+2) \times 2dt} = \frac{6}{25dt}$

联系方式:

作业纸

课程名称: _____

班级: _____

教学班级: _____

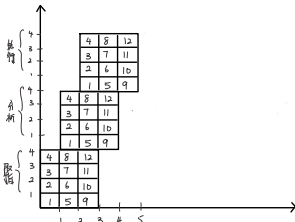
姓名: 曾迦健

学号: 1820221053 第 _____ 页

12. (1) 常规标量流水处理机

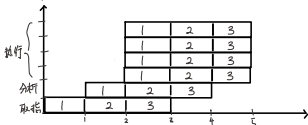


(2) 度 $m=4$ 超标量



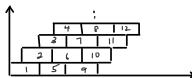
$$SP = \frac{4 \times 4}{5 \times 4} = 2.8$$

(3) 度 $m=4$ 超长指令字



$$SP = \frac{4 \times 4}{5 \times 4} = 2.8$$

(4) 度 $m=4$ 超标流水线



$$SP = \frac{1406}{5.7506} = 2.43$$

联系方式: _____